

Abstract

Wir zeigen, dass die Koide-Formel für Leptonmassen eng mit der geometrischen Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ aus der T0-Theorie verknüpft ist. Die Quantenverhältnisse (r, p) der T0-Yukawa-Formel $m = r \cdot \xi^p \cdot v$ erzeugen ohne zusätzliche Parameter oder fraktale Korrekturen näherungsweise die Koide-Symmetrie: $Q_{T0} = 0.667742$ liegt 0.161 % über $\frac{2}{3}$, während die empirische Relation mit den PDG-Massen auf $|\Delta Q| \approx 0.0003\%$ erfüllt ist.

.1 Die Koide-Formel

Die 1981 von Yoshio Koide entdeckte Relation verbindet die Massen der geladenen Leptonen:

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{\left(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau}\right)^2} = \frac{2}{3} \quad (.1)$$

Diese Formel erreicht mit den PDG-2024-Massen ($m_\tau = 1776.93 \pm 0.09$ MeV) eine experimentelle Genauigkeit von $|\Delta Q| \approx 0.0003\%$; die Unsicherheit von m_τ allein ergibt $\pm 0.0008\%$.

.2 T0-Yukawa-Formel

In der T0-Theorie entstehen Teilchenmassen durch:

$$m = r \cdot \xi^p \cdot v \quad (.2)$$

mit Higgs-VEV $v = 246$ GeV und $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.

Leptonparameter

Lepton	r	p	m [GeV]
Elektron	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	0.000511
Myon	$\frac{16}{5}$	1	0.1057
Tau	$\frac{25}{9}$	$\frac{2}{3}$	1.7769

Tabelle 1: T0-Quantenverhältnisse der geladenen Leptonen

.3 Haupttheorem

Satz .3.1. Die Koide-Relation $Q \approx \frac{2}{3}$ folgt näherungsweise aus den $T0$ -Exponenten $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$ und den zugehörigen Verhältnissen $(r_e, r_\mu, r_\tau) = (\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9})$; mit diesen Werten ist $Q_{T0} = 0.667742$, also 0.161 % über $\frac{2}{3}$.

.4 Beweis durch Massenverhältnisse

Elektron zu Myon

Beweis:

$$\frac{m_e}{m_\mu} = \frac{r_e \cdot \xi^{p_e}}{r_\mu \cdot \xi^{p_\mu}} = \frac{\frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}}{\frac{16}{5} \cdot \xi^1} \quad (.3)$$

$$= \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{16} \cdot \xi^{1/2} = \frac{5}{12} \cdot \xi^{1/2} \quad (.4)$$

$$= \frac{5}{12} \cdot \sqrt{1.333 \times 10^{-4}} \quad (.5)$$

$$= \frac{5}{12} \cdot 0.01155 = 0.004813 \quad (.6)$$

$$\approx \frac{1}{206.768} \quad \checkmark \quad (.7)$$

Experimentell: $\frac{m_e}{m_\mu} = 0.004836$ (PDG 2024)

Abweichung: < 0.5%

Myon zu Tau

Beweis:

$$\frac{m_\mu}{m_\tau} = \frac{r_\mu \cdot \xi^{p_\mu}}{r_\tau \cdot \xi^{p_\tau}} = \frac{\frac{16}{5} \cdot \xi^1}{\frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}} \quad (.8)$$

$$= \frac{16}{5} \cdot \frac{9}{25} \cdot \xi^{1/3} = \frac{144}{125} \cdot \xi^{1/3} \quad (.9)$$

$$= 1.152 \cdot (1.333 \times 10^{-4})^{1/3} \quad (.10)$$

$$= 1.152 \cdot 0.05105 = 0.05881 \quad (.11)$$

$$\approx \frac{1}{17.0} \quad \checkmark \quad (.12)$$

Experimentell: $\frac{m_\mu}{m_\tau} = 0.05947$ (PDG 2024)

Abweichung: < 1.2%

Elektron zu Tau

Beweis:

$$\frac{m_e}{m_\tau} = \frac{r_e \cdot \xi^{p_e}}{r_\tau \cdot \xi^{p_\tau}} = \frac{\frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2}}{\frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3}} \quad (.13)$$

$$= \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{25} \cdot \xi^{5/6} = \frac{12}{25} \cdot \xi^{5/6} \quad (.14)$$

$$= 0.48 \cdot (1.333 \times 10^{-4})^{5/6} \quad (.15)$$

$$= 0.48 \cdot 0.000590 = 0.000283 \quad (.16)$$

$$\approx \frac{1}{3534} \quad \checkmark \quad (.17)$$

Experimentell: $\frac{m_e}{m_\tau} = 0.0002876$ (PDG 2024)**Abweichung:** $< 1.6\%$

.5 Direkte Herleitung der Koide-Relation

Geometrische Struktur der Exponenten

Die T0-Exponenten zeigen eine fundamentale Symmetrie:

$$p_e - p_\mu = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} \quad (.18)$$

$$p_\mu - p_\tau = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \quad (.19)$$

Diese erzeugen die charakteristischen $\sqrt{m}$ -Abhängigkeiten der Koide-Formel.

Berechnung von Q

Setzen wir die T0-Massen in Gleichung (.1) ein:

$$Q = \frac{r_e \xi^{p_e \nu} + r_\mu \xi^{p_\mu \nu} + r_\tau \xi^{p_\tau \nu}}{\left(\sqrt{r_e \xi^{p_e \nu}} + \sqrt{r_\mu \xi^{p_\mu \nu}} + \sqrt{r_\tau \xi^{p_\tau \nu}} \right)^2} \quad (.20)$$

$$= \frac{r_e \xi^{3/2} + r_\mu \xi + r_\tau \xi^{2/3}}{\left(\sqrt{r_e \xi^{3/4}} + \sqrt{r_\mu \xi^{1/2}} + \sqrt{r_\tau \xi^{1/3}} \right)^2} \quad (.21)$$

ν kürzt sich in Zähler und Nenner vollständig, Q ist dimensionslos.

Mit den numerischen Werten ($m = (0.505, 104.96, 1783.4)$ MeV):

$$Q_{T0} = 0.667742 \quad (.22)$$

$$Q_{\text{Koide}} = \frac{2}{3} = 0.666667 \quad (.23)$$

$$\Delta Q = +0.161\% \quad (.24)$$

Mit diesen (r, p) ist $Q = 2/3$ numerisch nicht exakt erfüllt; die Folgerungen gelten näherungsweise ($Q \approx 2/3$).

.6 Schlüsselerkenntnis

Die Koide-Formel ist keine unabhängige Symmetrie, sondern eine direkte Manifestation von ξ .

- Die Exponenten $(3/2, 1, 2/3)$ erzeugen die $\sqrt{m}$ -Struktur
- Die Verhältnisse $(4/3, 16/5, 25/9)$ sind konsistent mit $Q \approx 2/3$
- Keine fraktalen Korrekturen nötig
- Keine zusätzlichen freien Parameter
- Die geometrische Konstante ξ war implizit bereits in der Koide-Formel enthalten

.7 Vergleich: Empirische vs. T0-Herleitung

Aspekt	Koide (1981)	T0-Theorie
Freie Parameter	0 (empirisch)	1 (ξ)
Basis	Beobachtung	Geometrie
Genauigkeit	$\approx 0.0003\%$	0.16%
Erklärung	Keine	ξ -Geometrie
Vorhersagekraft	Nur Leptonen	Alle Teilchen

Tabelle 2: Vergleich der Ansätze

.8 Mathematische Bedeutung

Die T0-Formel zeigt, dass:

$$Q \approx \frac{2}{3} \iff \text{Exponenten bilden geometrische Reihe mit Basis } \xi \quad (.25)$$

Dies erklärt:

1. Warum Q nahe bei $2/3$ liegt und nicht bei einem anderen Wert
2. Warum die Relation für genau 3 Generationen gilt
3. Warum Wurzeln der Massen (nicht Massen selbst) addiert werden
4. Die Verbindung zur Higgs-Yukawa-Kopplung

.9 Feinstrukturkonstante und Massenverhältnisse

Direkte T0-Ableitung

Die Feinstrukturkonstante in der T0-Theorie:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times (7.398)^2 = 0.007297 \quad (.26)$$

mit der Energieskala E_0 ; der im folgenden Unterabschnitt gezeigte Versuch, α allein aus den Lepton-Massenverhältnissen zu rekonstruieren, trifft α nicht.

Experimentell: $\alpha = \frac{1}{137.036} = 0.0072973525693$

Fehler: 0.0005% ($1/(\xi \cdot 7.398^2) = 137.035$ gegen 137.036)

Rekonstruktion aus Leptonmassen

Beweis: Ein Rekonstruktionsversuch der Feinstrukturkonstante aus den Massenverhältnissen:

$$\alpha \propto \left(\frac{m_e}{m_\mu} \right)^{2/3} \times \left(\frac{m_\mu}{m_\tau} \right)^{1/2} \times \xi^{\text{konst}} \quad (.27)$$

Mit den T0-Verhältnissen:

$$\alpha_{\text{rekon}} = \left(\frac{1}{206.768} \right)^{2/3} \times \left(\frac{1}{16.818} \right)^{1/2} \times 1.089 \quad (.28)$$

$$= 0.02860 \times 0.2438 \times 1.089 \quad (.29)$$

$$\approx 0.00759 \quad (.30)$$

Das ergibt $1/\alpha = 131.7$ (+4%); der Faktor 1.089 ist nicht hergeleitet. Die Rekonstruktion trifft α damit nicht.

Zuordnung der Exponenten: Die T0-Exponenten-Differenzen bestimmen die ξ -Abhängigkeit der beiden Verhältnisse:

- $p_e - p_\mu = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$ gehört zu $m_e/m_\mu \propto \xi^{1/2}$
- $p_\mu - p_\tau = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ gehört zu $m_\mu/m_\tau \propto \xi^{1/3}$

Die Exponenten (2/3, 1/2) der Rekonstruktion stehen dazu über Kreuz: Der Exponent 1/2 sitzt auf m_μ/m_τ , nicht auf m_e/m_μ . Eine direkte Verknüpfung mit den Exponenten-Differenzen besteht daher nicht.

.10 Hierarchie der ξ -Manifestationen

Die drei fundamentalen Konstanten entstehen aus ξ auf verschiedenen "Reinheits-Ebenen":

Ebene 1: Massenverhältnisse (Koide-Formel)

$$Q = \frac{\sum m_i}{(\sum \sqrt{m_i})^2} \quad \text{mit} \quad m_i = r_i \xi^{p_i} \nu \quad (.31)$$

Reinste ξ -Form

Genauigkeit: $\Delta Q = +0.161\%$ mit $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$, empirisch (PDG-Massen) $|\Delta Q| \approx 0.0003\%$

Struktur:

- Nur Verhältnisse, keine Absolutskalen
- ξ erscheint nur in Exponenten-Differenzen: $\xi^{p_i - p_j}$
- Higgs-VEV ν kürzt sich vollständig
- KEINE fraktalen Korrekturen nötig

Ebene 2: Feinstrukturkonstante

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (.32)$$

Semi-reine ξ -Form

Genauigkeit: $\Delta \alpha \approx 0.0005\%$

Warum sehr gut:

- Benötigt eine Energieskala $E_0 = 7.398 \text{ MeV}$, die aus den Massenverhältnissen emergent abgeleitet wird
- Direkte ξ -Kopplung
- Kleine Unsicherheit durch E_0 -Kalibrierung

Ebene 3: Gravitationskonstante

$$G = \frac{\xi^2}{4m} = \frac{\xi^2}{4 \cdot \xi/2} = \frac{\xi}{2} = 6.667 \times 10^{-5} \quad (\text{in nat. Einheiten}) \quad (.33)$$

Mit SI-Umrechnung: $G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \times 1.00115 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$

Der zu $G_{\text{nat}} = \xi/2$ passende Faktor $K_{\text{SI}} = 1.00115 \times 10^{-6}$ entspricht Dok. 028. Die Korpusformel $G = \xi^2 / (4m_e) \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}}$ liefert 6.6745×10^{-11} , also $+0.003\%$ zu CODATA. Dabei ist C_{conv} die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert 7.783×10^{-3} enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert 7.58×10^{-3}). Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (numerisch geprüft in Dok. 383); mit dem Anker m_e liegt G bei -2.6% , mit ν bei -0.46% . Die Übereinstimmung auf 0.003% ergibt sich erst mit diesem Rest und ist kein eigener Präzisionsbeleg.

Komplexe ξ -Form

Genauigkeit: $\Delta G \approx +0.003\%$ (erst mit dem Rest der Ein-Anker-Kette in C_{conv} ; kein eigener Präzisionsbeleg)

Warum schwieriger:

- Benötigt Planck-Länge $\ell_p = 1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$, die in direkter Beziehung zu ξ steht ($\ell_p \propto \sqrt{G} \propto \sqrt{\xi}$ in natürlichen Einheiten)
- Komplexe SI-Einheiten-Umrechnung
- G_{exp} selbst hat $\sim 0.02\%$ Messunsicherheit
- Dimensionale Faktoren: $[E^{-1}] \rightarrow [E^{-2}] \rightarrow [\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}]$

.11 Warum keine fraktalen Korrekturen?

Verhältnis-Geometrie vs. Absolute Skalen

Satz .11.1. *Verhältnis-Invarianz der Koide-Formel*

Die Koide-Formel arbeitet ausschließlich mit Massenverhältnissen:

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} \quad (.34)$$

Da alle Massen $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ sind, kürzen sich die ξ -Faktoren teilweise:

$$Q \propto \frac{\xi^{p_1} + \xi^{p_2} + \xi^{p_3}}{(\xi^{p_1/2} + \xi^{p_2/2} + \xi^{p_3/2})^2} \quad (.35)$$

Das Ergebnis hängt nur von den Exponenten-Differenzen ab:

$$\Delta p_{12} = p_1 - p_2, \quad \Delta p_{23} = p_2 - p_3 \quad (.36)$$

Fraktale Korrekturen nur bei absoluten Skalen

Konstante	Typ	Fraktale Korrektur?
Q (Koide)	Verhältnis	NEIN
m_p/m_e	Verhältnis	NEIN
α	Absolut mit Skala	MINIMAL
G	Absolut mit SI	JA

Tabelle 3: Notwendigkeit fraktaler Korrekturen

.12 Vereinigte Theorie der Fundamentalkonstanten

Alle drei fundamentalen Konstanten entstehen aus ξ :

$$\text{Koide: } Q = f_1(\xi^{p_i - p_j}) \approx \frac{2}{3} \quad (\text{Fehler: } 0.16\%) \quad (.37)$$

$$\text{Feinstruktur: } \alpha = \xi \cdot E_0^2 = \frac{1}{137.036} \quad (\text{Fehler: } 0.0005\%) \quad (.38)$$

$$\text{Gravitation: } G = f_2(\xi, \ell_P) = 6.674 \times 10^{-11} \quad (\text{Fehler: } 0.003\%) \quad (.39)$$

Die 0.003% bei G ergeben sich erst mit dem Rest der Ein-Anker-Kette in C_{conv} (Ebene 3) und sind kein eigener Präzisionsbeleg.

Die unterschiedlichen Genauigkeiten reflektieren die Komplexität der ξ -Manifestation.

Fundamentale Beziehung

Die T0-Theorie zeigt eine tiefe Verbindung:

$$\xi \xrightarrow{\text{Verhältnisse}} Q \approx \frac{2}{3} \xrightarrow{\text{Skala}} \alpha \xrightarrow{\text{SI-Einheiten}} G \quad (.40)$$

Jede Ebene fügt eine Komplexitätsschicht hinzu:

- **Koide:** Reine Geometrie
- α : Geometrie + Energieskala
- G : Geometrie + Energieskala + Raum-Zeit-Metrik

.13 Fazit**Satz .13.1. Die Koide-Formel ist die reinste ξ -Manifestation.**

Die 1981 empirisch entdeckte Symmetrie enthielt bereits die fundamentale geometrische Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$, ohne dass dies erkannt wurde. Die T0-Theorie zeigt:

1. Koide-Formel ist näherungsweise eine versteckte ξ -Relation (Q_{T0} liegt 0.161 % über $2/3$)
2. Feinstrukturkonstante folgt als $\alpha = \xi \cdot E_0^2$; die Rekonstruktion allein aus den Lepton-Massenverhältnissen trifft α nicht
3. Gravitationskonstante ist die direkteste ξ -Manifestation: $G \propto \xi$
4. Massenverhältnisse benötigen KEINE fraktalen Korrekturen
5. Die Hierarchie $Q \rightarrow \alpha \rightarrow G$ zeigt zunehmende Komplexität
6. Erweiterungen zu Neutrinos und Hadronen verstärken die Universalität

Historische Ironie: Koide entdeckte 1981 eine Relation, die ξ bereits enthielt, aber erst 40 Jahre später wird die geometrische Grundlage sichtbar. Die hohe Genauigkeit der Koide-Formel ($|\Delta Q| \approx 0.0003\%$ mit PDG-Massen) ist kein Zufall, sondern die Konsequenz ihrer verhältnisbasierten Natur.

Literaturverzeichnis

- [1] Y. Koide, "A fermion-boson composite model of quarks and leptons", *Phys. Lett. B* **120** (1983) 161.
- [2] Particle Data Group, "Review of Particle Physics", *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001. <https://pdg.lbl.gov/2024/>
- [3] J. Pascher, "T0-Theorie: Grundlagen des Zeit-Masse-Dualitäts-Frameworks" (2024).
- [4] J. Pascher, "T0-Theorie: Ableitung der Feinstrukturkonstante aus ξ " (2024).
- [5] J. Pascher, "T0-Theorie: Geometrische Herleitung der Gravitationskonstante" (2024).
- [6] J. Pascher, "T0-Theorie: Systematische Berechnung der Teilchenmassen" (2024).
- [7] J. Pascher, "T0-Theorie: SI-Reform 2019 als ξ -Kalibrierung" (2024).
- [8] J. Pascher, "T0-Theorie: Verhältnisse vs. absolute Werte – Fraktale Korrekturen" (2024).
- [9] J. Pascher, "T0-Theorie: Anomale magnetische Momente und Muon $g-2$ " (2024).
- [10] J. Pascher, "T0-Theorie: Quantenfeldtheorie und Relativitätstheorie" (2024).
- [11] J. Pascher, "T0-Theorie: Vollständige Bibliographie (131+ Dokumente)" (2024).
- [12] J. Pascher, "T0-Time-Mass-Duality: Complete Repository", GitHub (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20474821>
- [13] J. Pascher, "T0-QFT-ML v2.0: Machine Learning Derived Extensions", GitHub Release v1.8 (2025).
- [14] R. P. Feynman, "QED: The Strange Theory of Light and Matter", Princeton University Press (1985).
- [15] A. Sommerfeld, "Zur Quantentheorie der Spektrallinien", *Ann. d. Phys.* **51** (1916) 1-94.
- [16] P. A. M. Dirac, "The cosmological constants", *Nature* **139** (1937) 323.
- [17] C. P. Brannen, "The Lepton Masses", *arXiv:hep-ph/0501382* (2005). <https://brannenworks.com/MASSES2.pdf>

- [18] C. P. Brannen, "Koide mass equations for hadrons", *arXiv:0704.1206* (2007). <http://www.brannenworks.com/koidehadrons.pdf>
- [19] Anonymous, "The Koide Relation and Lepton Mass Hierarchy from Phase Vectors", *rxiv.org* (2025). <https://rxiv.org/pdf/2507.0040v1.pdf>
- [20] A. Rivero and A. Gsponer, "The strange formula of Dr. Koide", *arXiv:hep-ph/0505220* (2005). <https://arxiv.org/pdf/hep-ph/0505220>

Genauigkeitsangaben zur Koide-Relation

Für die Koide-Relation werden drei Zahlen verwendet, die verschiedene Dinge beschreiben. Mit den PDG-Massen $m_e = 0,51099895 \text{ MeV}$, $m_\mu = 105,6583755 \text{ MeV}$ und $m_\tau = 1776,93 \pm 0,09 \text{ MeV}$ ist $Q - 2/3 = -2,2 \times 10^{-6}$, relativ $-0,00033 \%$; die m_τ -Unsicherheit ergibt $\pm 0,0008 \%$. Die für externe Darstellungen gerundete Angabe $0,001 \%$ entspricht damit der Messgenauigkeit. Die mit den T0-Massen $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ berechnete Abweichung beträgt dagegen $+0,161 \%$.